

Algoritmos y Estructuras de Datos
Examen Final 10/08/2023 – Regulares 2015+ [Python y PE]

Una residencia para adultos mayores requiere un programa para gestionar los datos de los servicios que provee a sus internos. Por cada **interno** se tienen los siguientes datos: número dni (un entero), nombre del interno (una cadena), un número entre 0 y 14 para indicar el tipo de servicio (Por ejemplo: 0: general, 1: asistencia parcial, 2: asistencia total, etc.), otro número entero pero entre 0 y 4 para indicar la forma de pago (0: débito automático, 1: por obra social, etc.), un número entero para indicar la edad del interno, y finalmente otro número en coma flotante para indicar el monto que se cobró a ese interno por el servicio prestado.

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos **[Máximo 4 puntos por este requerimiento, incluyendo también convenciones de estilo y otros aspectos del programa general]**:

- En uno de ellos, definir la clase **Interno** que represente al registro a usar en el programa, y las funciones básicas para operar con registros de ese tipo.
- En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. Para la carga de datos, aplique las validaciones que considere necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:

- [1]. Generar un arreglo de **n** registros de tipo **Interno** que contenga los datos de todos los internos (cargue el valor de **n** por teclado validando que sea correcto). Puede generar el arreglo cargando los datos en forma manual (y todo manual) o bien generando los datos en forma aleatoria (pero todo en forma aleatoria/automática). El arreglo debe permanecer en todo momento ordenado por el nombre de los internos durante la carga. Cada vez que se seleccione esta opción, deben ser mantenidos los datos anteriores en el arreglo, y agregar sobre ellos los nuevos datos. Será considerada la eficiencia de la estrategia de carga y los algoritmos que aplique. **[Máximo 4 puntos entre los ítems 1 y 2 juntos]**.
- [2]. Mostrar todos los datos del arreglo generado en el **punto 1**, a razón de un registro por renglón. Al final del listado, muestre una línea adicional con la edad promedio de los internos que se mostraron. **[Máximo 4 puntos entre los ítems 1 y 2 juntos]**.
- [3]. En base al arreglo generado en el **punto 1** determinar si existe un registro cuyo número de dni sea **num** (cargar **num** por teclado). Si existe, muestre solo su nombre y edad. Si no existe, informe con un mensaje. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer registro que cumpla el criterio de búsqueda pedido. **[Máximo 4 puntos]**.
- [4]. En base al arreglo generado en el **punto 1**, determinar el monto acumulado que se pagó para cada combinación entre tipo de servicio y forma de pago (un acumulador de montos para los que sean tipo de servicio 0 y forma de pago 0, otro para el servicio 0 y forma de pago 1, y así sucesivamente para las $15 \times 5 = 75$ combinaciones posibles). Mostrar solo los acumuladores diferentes de cero. **[Máximo 4 puntos]**.
- [5]. En base al arreglo generado en el **punto 1** determinar si existe un interno cuyo nombre sea **nom**. Si existe mostrar solo todos sus datos. Si no existe ningún cliente con ese nombre, informe con un mensaje. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer cliente con el nombre pedido. **[Máximo 4 puntos]**.
- [6]. Grabar en un archivo binario los datos de los registros del arreglo generado en el **punto 1** que correspondan a internos cuyo tipo de servicio sea mayor a 3 y tengan un monto pagado superior al valor **mon** que se carga por teclado. **[Máximo 4 puntos]**.
- [7]. Mostrar el archivo generado en el **punto 6**. Muestre al final una línea extra indicando la cantidad de registros que se mostraron. **[Máximo 4 puntos]**.

Criterios generales de corrección: La suma total de puntos llega a un máximo de 28 (considerando los 4 puntos por el programa general y convenciones de estilo), y la nota final del práctico (que puede ser modificada de acuerdo al eventual coloquio teórico) sale de la tabla siguiente (observe que necesita un 60% del total para aprobar):

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinto
10	96% a 100%	Sobresaliente